具身基础模型的后训练：SFT 与强化学习

VLA / WAM 的监督微调与强化学习

2026-10-20

目录

1. 后训练究竟训练什么？ . . . 2
2. SFT 与 RL：目标函数及相互关系 . . . 3
3. VLA 的 SFT 后训练 . . . 3
4. VLA 的 RL 后训练：保留原课程的六类路线 . . . 4
5. WAM 的结构和 SFT 后训练 . . . 5
6. WAM 的 RL 后训练：以 WAM-RL 为核心案例 . . . 7
7. VLA 与 WAM 后训练：系统比较 . . . 8
8. 两种模型共用的 Online RL 与 Actor–Critic 闭环 . . . 9
9. RLinf：保留原有 VLA 基础设施讨论，补充 WAM 边界 . . . 9
10. 真机部署与研究难题 . . . 11
11. 总结：一张选择路线图 . . . 11
12. 原始论文与扩展阅读 . . . 12

课程仓库 ·WAM-RL 原论文 ·RLinf 文档 ·English ·PDF

项目	说明
主题	后训练
修订日期	2026-10-20
许可	CC BY 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

1. 后训练究竟训练什么?

Post-Training for Embodied Foundation Models: SFT and Reinforcement Learning
VLA 与 World Action Model（WAM）的训练目标、算法接口和部署边界·2026 年 10 月

> **课程定位**：讨论如何在**已有预训练模型**上进行监督微调（SFT）和强化学习后训练（RL post-training）；分别讨论视觉–语言–动作模型（VLA）与世界动作模型（WAM）。VLA 的 RL 部分沿用原课程的 DPPO、OGPO、Q-VGM、DSRL、Residual RL、RL Token、RLinf 等内容，并补齐 SFT；WAM 部分以 Qian et al. 的 WAM-RL 为主线。只引入必要的数学公式，不涉及从零训练低层控制器或实验代码。
>
> WAM-RL 的具体方法和数据引自 Qian et al., 2026。

预训练（pretraining）赋予模型跨任务的视觉、语言和动作先验；**后训练（post-training）**是在已有模型 θ_0 上，针对目标任务、机器人、数据分布或反馈信号进行进一步适配。SFT 和 RL 是按**优化信号**划分；VLA 和 WAM 是按**策略结构**划分，两个维度正交。

模型架构	SFT：用带目标的监督数据	RL：利用交互与回报优化
VLA	微调视觉语言骨干、Action Expert 或适配器，拟合专家动作	直接优化生成器，或冻结生成器训练噪声、特征、残差 Actor
WAM	学习未来视频/世界状态预测与视频到动作的映射；可使用在线成功轨迹	优化动作模型的实际执行一致性；在 WAM-RL 中同时以在线 Video SFT 适配世界模型

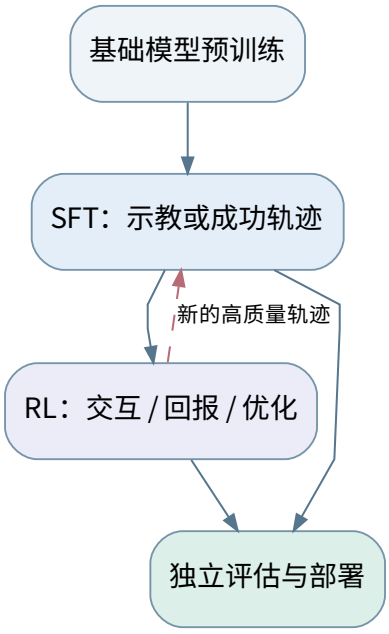


图 *1*：*SFT* 与 *RL* 可以交替执行，也可以联合安排；*"先 SFT、后 RL"* 是常见路线，不是全部方法的硬性顺序。

统一记号：o_t 为当前观测，g_t 为语言指令或任务目标，$A_t = (a_t, \dots, a_{t+H-1})$ 为长度 H 的候选动作块。实际执行的控制步数记为 K；通常 $K \neq H$。后训练需要分别回答：**监督目标是什么、可更新哪些权重、RL 奖励从哪里来、哪些数据能够重用、怎样保持预训练能力与安全性**。

2. SFT 与 RL：目标函数及相互关系

2.1 监督微调：最大化示教或成功轨迹的可解释性

对于显式动作分布 π_θ，VLA 的行为克隆可写作

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}^{\text{VLA}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(o,g,A)\sim\mathcal{D}_{\text{sup}}} \log \pi_\theta(A \mid o, g).$$

如果动作头是 Flow Matching 或 Diffusion,通常不直接最小化上式,而使用**速度场匹配**或**去噪损失**。例如在 $x_\tau = (1-\tau)x_0+\tau x_1$ 上，条件 Flow Matching 可以写成

$$\mathcal{L}_{\text{FM}} = \mathbb{E}_{x_0,x_1,\tau,c}[\|v_\theta(x_\tau,\tau,c) - (x_1 - x_0)\|_2^2],$$

其中 $c = (o, g)$，x_1 表示真实动作块或未来视频样本。这个公式给出了一个常用的线性插值训练目标；并非所有 Flow 模型都采用完全相同的路径。SFT 既可用于预训练后的任务专门化，也可在 RL 过程中利用**新产生的高质量轨迹**进行在线微调。

2.2 强化学习：用奖励决定 “哪个动作更好”

RL 典型目标为

$$J(\pi) = \mathbb{E}_{\tau\sim\pi}\left[\sum_{t=0}^{T}\gamma^t r_t\right].$$

SFT 拟合 “数据中的动作或未来”；RL 提升 “环境中得到的长期回报”。RL 可以超出示教分布，但依赖探索、奖励、价值估计和实际交互。实践中往往要在 RL 目标中加入模仿约束、参考策略约束或定期 SFT，以防遗忘和不稳定。

关键区别：Online/Offline 说明是否在训练期间新增环境数据；On-policy/Off-policy 说明学习器是否复用旧策略数据。因此 **Online 不等于 On-policy**。RL 中嵌入 Online Video SFT 也不意味着 “世界模型正在做策略梯度优化”。

3. VLA 的 SFT 后训练

3.1 模型和可训练层

VLA 的典型路径为 image + language + robot state → visual-language features → action chunk。采用离散动作 token 时，SFT 通常是 token 交叉熵；采用连续的 Diffusion / Flow Action Expert 时，SFT 通常是去噪或 Flow Matching。两种输出形式不能混用同一个 log-prob 实现。

可训练范围	作用	主要代价或风险
全参数微调	适配模型所有可学习层	显存与优化成本高；原有能力易漂移
LoRA / Adapter	只更新低秩或附加参数	目标能力受适配容量与插入位置影响
只训练 Action Expert	保留视觉语言表征，专门调动作	视觉或语言表示不匹配时难以根治
冻结骨干 + 新动作头	面向新机器人动作空间或控制频率	需要认真核对动作单位、坐标系与时间语义

3.2 怎样组织 SFT 数据

示教样本除了 (o_t, g_t, A_t)，还应包含机器人构型、动作表达（关节/末端）、归一化统计、采集频率、相机标定与时间戳。多任务 SFT 要合理平衡机器人、任务和成功/恢复轨迹；对真正需要闭环恢复的任务，**只看理想成功演示往往不够**。

SFT 的常见训练路径是：**原始多模态数据 → 坐标与时间对齐 → 动作块监督 → 选定可训练层 → 独立闭环评估**。要将它与后续的 RL 相接，必须使 observation、action、reward、done、版本号等语义一致。SFT 的损失降低并不能替代真实成功率或接触安全的评估。

4. VLA 的 RL 后训练：保留原课程的六类路线

VLA 的关键困难是：Diffusion / Flow 的**动作块概率密度及其 KL 未必易于精确计算**，所以直接套用 Gaussian PPO / SAC 可能不成立。对预训练生成器，最清晰的组织方式是按**更新哪一部分**分类。

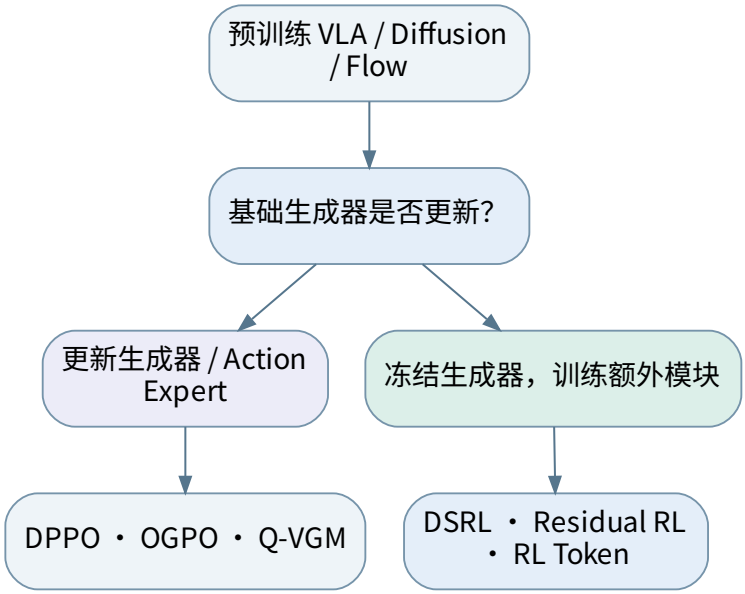


图 *2*：方法是并列的更新接口，不是先后依次执行的六个训练步骤。*LoRA* 和混合方案可能同时跨越多个接口。

4.1 直接更新生成器 / Action Expert

DPPO：逐步去噪的策略梯度。DPPO 将 Diffusion Policy 的去噪链转化为可优化的策略过程。PPO 的裁剪目标提供直观背景：

$$L_{\text{clip}} = \mathbb{E}\left[\min\left(\rho\hat{A}, \text{clip}(\rho, 1-\epsilon, 1+\epsilon)\hat{A}\right)\right].$$

上式**不是 DPPO 的完整损失**；真实成本来自 On-policy Rollout、去噪采样与梯度计算，且更新过大时可能损害原技能。

OGPO：借助 Off-policy Replay 优化生成过程。OGPO 复用历史与新交互数据训练 Critic，再将价值信号传给生成器：**Replay → Critic / Advantage → Generator**。即便目标含有 PPO 风格项，也不能据此把 OGPO 归为 On-policy PPO；需要控制行为策略漂移、价值偏差与反向传播开销。

Q-VGM：价值引导的 Flow Matching。Q-VGM 用 Q 梯度构造局部速度场更新目标，作用于 Flow Action Expert，而不是通过完整 Flow 采样轨迹传播策略梯度。其价值学习结合离线 IQL 和在线 TD。**Q-VGM 更新生成器**，不能被归到冻结策略类。

4.2 冻结生成器，训练轻量模块

DSRL：学习采样噪声 / 潜变量 Actor。 DSRL 通过

$$z \sim q_\phi(z \mid o, g), \qquad A = G_{\theta_0}(o, g, z), \quad \theta_0 \text{ fixed}$$

优化一个比生成器小得多的 Actor。优点是减少可训练权重、保留预训练主体；限制是改善范围受**冻结生成器可到达的动作分布**约束。特定 Diffusion Policy 的噪声接口不能不经验证推广到任意 Flow/VLA。

Residual RL：执行前对动作做受限修正。冻结生成器产生 A_0，残差 Actor 给出 ΔA_ϕ：

$$A_{\text{cmd}} = \text{Safe}(A_0 + \lambda \Delta A_\phi).$$

Residual RL 是一种**策略组合架构**，并非指定唯一 PPO 或 SAC 优化器。部署时需要处理新旧动作块拼接、尺度、坐标系、接触稳定性与独立的限幅安全层。

RL Token：在可读出的 VLA 特征上训练 Actor–Critic。RL Token 建立紧凑特征接口后，在冻结主体特征网络的条件下进行轻量 Online Off-policy RL。建立特征接口可能需要前置的示教适配；RL Token 不等同于动作残差。

4.3 VLA 方法对照

方法	RL 更新对象	数据机制	主要条件与风险
DPPO	Diffusion 生成器	主要 On-policy	Rollout 和去噪成本高
OGPO	生成式策略	Online Off-policy	Replay 分布偏差与 Critic 精度
Q-VGM	Flow Expert 速度网络	Offline-to-Online	局部价值梯度可靠性
DSRL	噪声/潜变量 Actor	可 Off-policy	生成器冻结、动作支持集受限
Residual RL	动作修正 Actor	依所选优化器而定	Chunk/控制安全与邻域限制
RL Token	特征 Actor–Critic	Online Off-policy	特征语义一致性与前置适配

选型顺序：先检查原模型能否提供可训练的采样/动作接口，再检查数据能否复用、Critic 是否可信，最后比较计算与真实采样成本。不要将 “全参/LoRA”“On/Off-policy”“Velocity Matching/Policy Gradient” 三个独立维度混成一棵分类树。

5. WAM 的结构和 SFT 后训练

5.1 WAM 为什么不是 “另一种 VLA Action Head”?

以 WAM-RL 所研究的 **World-Action（WA）结构**为例，模型包含两个相互依赖的部分：

$$\underbrace{\hat{X}_{t+1:t+H},\ z_t = f_\theta(X_{\le t}, g)}_{\text{World Model：预测未来与潜在表征}} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{A_t = \pi_\phi(z_t, o_t, g)}_{\text{Action Model：转换为可执行动作}} .$$

这里 X 表示图像/视频观测序列。**并非所有叫作 WAM 的模型都严格采用相同的两模块接口**；上式是理解 WAM-RL 的工作假设。与只以动作输出为主要训练目标的 VLA 相比，WA 结构把 “预测接下来会看到什么” 和 “怎样让它发生” 显式耦合。

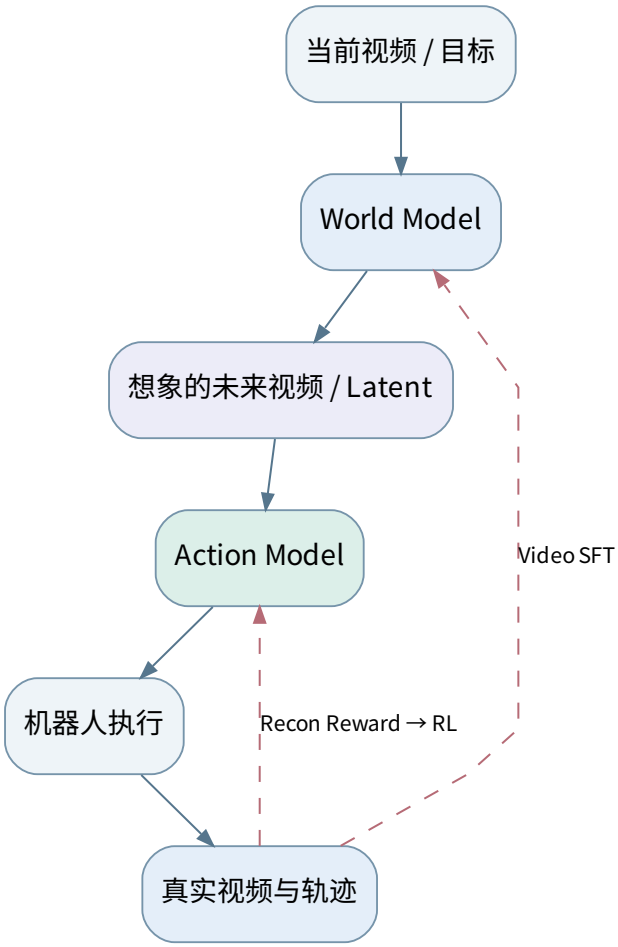


图 3：*WAM-RL* 的两条不同更新路径：世界模型用成功视频做 *SFT*，动作模型用重建一致性奖励做 *RL*。

5.2 预训练后的 WAM SFT 有两个监督接口

第一种是**视频/世界模型监督**：给定过去的视觉观测，拟合未来视频或隐变量。第二种是**动作映射监督**：以真实机器人动作监督从 World Model latent 到 Action Model 的映射。在不同 WAM 架构中，视频与动作还可能采用联合生成损失。由此不能认为“WAM 的 SFT 只训视频，不训动作”。

针对 WAM-RL，本文重点解释它**后训练阶段**的 World Model 更新，即从新近在线成功轨迹中继续学习视频预测；作者在该阶段对 World Model 执行 SFT，对 Actor 执行 RL。其基本视频损失为

$$\mathcal{L}_{\text{video}} = \mathbb{E}_{X_{1:T}\sim\mathcal{D}_{\text{success}}}\big[\ell(f_\theta(X_{<t}), X_t)\big],$$

其中 ℓ 可以是 Flow Matching 或重建损失，$\mathcal{D}_{\text{success}}$ 是在线采集并筛选成功的视觉轨迹。成功轨迹内部仍可能包含**失败后调整并最终成功**的片段，因此能够提供恢复动作对应的视频动态；但仅凭成功数据不代表覆盖全部失败模式。

5.3 为什么需要潜空间 KL 正则化?

WAM 中 Actor 使用 World Model 的 latent。假如只用新视频更新 f_θ，潜变量分布可能变化，旧 Actor 将看到不熟悉的表示。WAM-RL 为确定性中间特征构造**对角高斯近似**：

$$q_\theta(z_t) = \mathcal{N}(z_t, \Sigma_\theta), \qquad q_0(z_t) = \mathcal{N}(z_t^0, \Sigma_0),$$

其中 $z_t = f_\theta(X_{<t})$，$z_t^0 = f_{\theta_0}(X_{<t})$；$\theta_0$ 是冻结的参考世界模型。当前协方差按特征统计的 EMA 更新，参考协方差固定。这里的**高斯是为计算 KL 构造的近似，并不意味着确定性 latent 原本具有已知的真实概率分布**。

$$\mathcal{L}_{\text{WM}} = \mathcal{L}_{\text{video}} + \lambda_{\text{KL}}\, \mathbb{E}_t\big[D_{\text{KL}}(q_\theta(z_t) \| q_0(z_t))\big]\,.$$

对角高斯可以解析计算 KL，约束世界模型逐步改善，而不使动作模型的输入表示突然漂移。**代价**是强约束可能限制世界模型摆脱原分布的能力；论文也将稳定性与适应性的张力列为局限。

6. WAM 的 RL 后训练：以 WAM-RL 为核心案例

6.1 奖励针对 “想象是否被执行出来”

在 WAM-RL 中，World Model 预测未来视频 $\hat{X}_{t+1:t+H}$，Actor 给出动作并在环境中执行，得到真实 $X_{t+1:t+H}$。用于 Actor 的密集重建奖励是

$$r_t^{\text{recon}} = \text{sim}(\hat{X}_{t+1:t+H}, X_{t+1:t+H}).$$

例如可用负的像素均方误差来实现 sim。论文也对比 Optical Flow、DINOv2 和 V-JEPA2 特征的一致性。**这不是直接的任务成功奖励**：重建一致性衡量实际执行与想象未来的匹配，而非自动证明机器人已经完成用户任务。World Model 的任务相关性尤其重要；如果它预测了错误目标，忠实执行错误预测也可能获得高相似度。

6.2 怎样把 Flow Action Model 接到策略梯度?

论文借助 Flow-SDE，将用于生成的确定性 Flow ODE 加入随机扰动，以得到具有可计算转移密度的采样过程：

$$dx_\tau = v_\phi(x_\tau, \tau)\, d\tau + \sigma\, dW_\tau,$$

$$p_\phi(x_{i-1} \mid x_i) = \mathcal{N}(x_{i-1}; \mu_\phi(x_i, i), \sigma^2 I).$$

因而可以对**采样路径**的条件 log-prob 求和，并使用优势加权的策略梯度：

$$\nabla_\phi J \approx \mathbb{E}[\nabla_\phi \log p_\phi(\text{sampling path} \mid s_t)\, \hat{A}_t].$$

此处刻意写作**路径似然**：多步采样路径的联合密度并不自动等于最终动作边缘分布的精确 log-prob；实际实现需沿论文指定的随机采样过程正确构建优化量。这也说明不能对任意确定性 Flow Head 直接照搬普通 PPO。

6.3 两部分怎样共同进步?

WAM-RL 的协调思路可以整理为四个环节：

1. **预测**：当前 World Model 生成任务相关的想象未来，Actor 生成可执行动作。
2. **交互**：在环境中执行并收集真实视频、动作、成功与否等反馈。
3. **Actor RL**：用想象–实际的一致性定义密集奖励，更新动作模型的控制能力。
4. **World Model Online Video SFT**：筛选成功轨迹，对世界模型做视频监督更新；参考特征 KL 用于保持 Actor–World Model 兼容性。

这两种更新信号**不相同**：Actor 接收 RL 回报，World Model 接收监督视频损失与 KL。用 “联合后训练（co-adaptation）” 比 “整个 WAM 都采用 RL 策略梯度” 更准确。

6.4 论文证据、对照和局限

WAM-RL 报告如下指定评测上的成功率：

对比方法	LIBERO-Object	RLBench Water Plants
预训练 WA Base	68%	19%
只进行 Actor RL（π_{RL}）	78%	18%
WAM-RL：Actor RL + World Model Online Video SFT	**82%**	**22%**

从表中能支持的结论是：在论文所报告的任务和设置中，**只优化 Actor 在较长时程任务上收益有限，联合改进世界预测和动作映射更有帮助**。论文没有给出足以确立跨所有 WAM、VLA 或机器人平台普适排名的证据。其实现以 Genie Envisioner-ACT 为基础，报告的训练配置是 **8 张 NVIDIA A800、约 8 小时**；这只是论文配方，不能当作 “训练任何 WAM 的最低需求”。

在论文的**重建奖励消融（另一个比较设置）**中，RLBench Water Plants 的 Pixel MSE、Optical Flow MSE、DINO MSE、V-JEPA2 分别报告 **21%、19%、16%、17%**，而相同消融表中的 Base 为 19%、Actor-only 为 18%。这些数值应保留在消融上下文中，**不可擅自将 Pixel MSE 的 21% 与主表 WAM-RL 的 22% 当作同一行的对照**。

论文给出的局限包括：世界模型的 KL 约束限制快速适应；手工构造或预训练视觉特征的重建奖励不一定充分区分成功和失败；高维视频更新可能影响吞吐与协同稳定性。独立的真实任务奖励、鲁棒的失败恢复和跨机器人持续学习仍然是开放问题。

7. VLA 与 WAM 后训练：系统比较

维度	VLA 后训练	WAM 后训练（以 WAM-RL 为例）
主要结构	视觉语言特征 → Action Expert / Action Chunk	World Model 预测未来 → latent → Action Model
SFT 对象	专家动作；离散交叉熵或连续生成损失	视频未来预测；可包含动作监督；WAM-RL 在线阶段重点更新 World Model
RL 更新对象	生成器、LoRA、噪声 Actor、残差或特征 Actor	Actor 的执行映射；World Model 以 Video SFT 协同适配
RL 信号	成功、接触、进度、奖励模型或 Critic 等	论文采用想象–真实视频重建一致性奖励
训练稳定性	生成式动作 log-prob、Critic 偏差、旧技能保持	除 Actor 学习外，还需控制世界模型 latent 漂移
推理计算	取决于 VLM/Action Expert 大小与采样步数	通常额外涉及未来生成与动作映射，成本取决于实现与视频长度
学习成本	大模型反传、环境采样与 Replay 维护	还需训练/使用视频预测模块，可能产生额外显存和时延
优势假设	直接动作生成，部署链路较短	显式未来预测有助于建模长时程变化、偏差与恢复
关键风险	分布外操作和接触精度、长时程漂移	预测偏差、奖励错位、latent 不兼容和视频生成延迟

关于算力的准确表述：不能笼统说 WAM 一定比 VLA 更省算力或一定更贵。必须报告模型参数规模、视频/动作生成步数、分辨率、预测 horizon、GPU、批大小、真实交互小时数及成功率提升；上述 WAM-RL 的 8×A800 数字不构成跨模型的公平对比。**关于性能的准确表述**：单项 benchmark 上成功率较高，不代表零后训练的 WAM 在所有任务上都优于需要后训练的 VLA。

8. 两种模型共用的 Online RL 与 Actor–Critic 闭环

典型 Off-policy 系统存储 $\mathcal{D} = \{(o_t, A_t, r_t, o_{t+K}, d_{t+K}, K)\}$。对动作块执行后的一个**教学版** Bellman 目标:

$$y_t^{(K)} = \sum_{j=0}^{K-1} \gamma^j r_{t+j} + \gamma^K (1 - d_{t+K})\, \mathbb{E}_{A' \sim \pi}[Q_{\bar{\psi}}(o_{t+K}, A')].$$

其中 H 是生成的候选 Chunk 长度，K 是真正在机器人上执行的步数。Replay、奖励折扣、时间戳、动作覆盖与 Critic 目标都应对应实际的 K。这个式子是**含折扣和终止标志的简化教学抽象**，不等于 SAC、OGPO 或 WAM-RL 的完整损失。

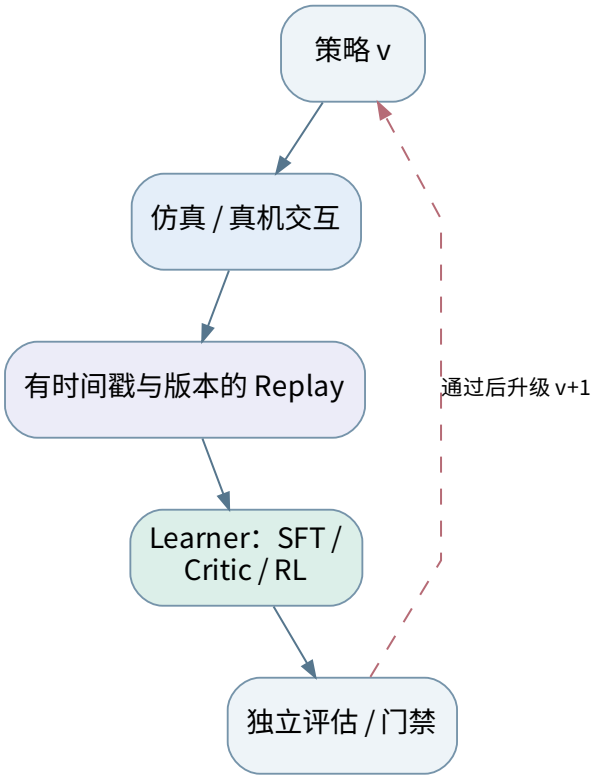


图 4：数据质量和部署门禁是后训练闭环的组成部分，而不是算法目标自带的保证。

9. RLinf：保留原有 VLA 基础设施讨论，补充 WAM 边界

RLinf 可组织模型、环境采样、Actor–Learner、SFT/RL 训练、评测以及部分真机接入流程。它是理解**基础设施和算法分别负责什么**的代表，而不是所有 “模型 × 算法 × 机器人” 组合的即插即用证明。

9.1 目前能从公开材料确认的 VLA 侧接口

公开案例/能力	该案例能说明什么	不能直接推出什么
$\pi_0/\pi_{0.5}$ + PPO/GRPO	指定 VLA 的 On-policy RL 配方	任意 Flow Model 已有通用 Off-policy 接口
DSRL + 冻结 π_0	冻结基础策略、训练噪声 Actor 的案例	新模型噪声接口无需改动
SAC-Flow	专用 Flow Actor 的 SAC 更新	冻结 $\pi_{0.5}$ 使用 SAC 已验证
RLT / RL Token	表示适配与轻量 Actor–Critic	它是无须预处理的残差方法
RLinf-USER 与真机指南	异步、多机器人、真机数据工作流的部分案例	新机械臂已完成驱动和安全验证
RTC	推理和动作执行重叠可降低等待	自动提供硬实时控制或安全保证
Adding a Robot	机器人适配接口和开发路径	任意厂商 SDK、坐标系与手部控制即插即用

RLinf 已包含 SFT 与多类 RL 工作流，不能声称 “它只支持 RL” 或 “不支持 Off-policy/真机”。然而，要接入一个新 WAM，仍需核验 **World Model 视频训练、latent 提取、参考模型 KL、基于预测–执行一致性的奖励、Actor 梯度路径、时间对齐和资源调度**；原有 VLA 配方不等于 WAM-RL 已经在 RLinf 上完成端到端集成。

9.2 从 “VLA RL” 扩展到 “WAM SFT + RL” 新增的系统接口

组件	VLA 中常见需求	WAM-RL 增量需求
数据通道	观测、动作、奖励、终止标志	同步的未来视频、想象视频、成功轨迹标记
优化器	Action Expert、Actor、Critic 更新	独立的 World Model Video SFT + Actor RL 调度
特征契约	动作头与视觉表征兼容	World Model 更新前后 latent 分布受控，参考网络与 KL
奖励	任务成功/进度/接触等	视频帧或表征的一致性与严格时间同步
推理服务	VLA/Action Expert、Chunk、RTC	视频预测缓存、Actor 翻译、额外延迟与显存预算
评估	成功率、失败恢复、技能保持	同时检查预测质量、执行一致性和真实任务结果

这里的 “增量需求” 是**依据 WAM-RL 方法推导的系统集成清单**，不是对 RLinf 当前仓库缺失功能逐项做出的代码审计结论。

9.3 原课程中的 RLinf 训练侧缺口仍须保留

缺口	根本原因	接入新模型应检查什么
模型 × 算法兼容性	$\pi_{0.5}$ + PPO/GRPO、π_0 + DSRL、专用 Flow + SAC 是不同配方	可计算的路径概率、梯度路径、冻结范围与采样噪声
通用 Online Off-policy Flow/VLA	Replay 数据复用要求 Critic 与生成器更新目标兼容	实际更新哪些参数、策略版本及 Replay 组成
接触任务 Critic 可信度	视觉遮挡、稀疏奖励及离策略偏差会放大 Q 误差	Q 校准、失败样本、任务成功判断和风险约束
Action Chunk 的 RL 语义	生成长度 H 与实际执行步数 K 不一定相同	K 步奖励、γ^K、终止标志、时间戳和动作覆盖
计算与数据吞吐	VLA 推理、仿真吞吐、分布式 Learner 和真机复位共同限制训练效率	GPU-hours、Robot-hours、网络背压、Checkpoint 与复现
多任务技能保持	局部 Online RL 可能破坏已有能力	留出任务评测、SFT/Replay 比例、旧模型回退

这些既包括**已验证配方覆盖不足**，也包括**方法和系统可靠性的研究问题**；不能全部简化为 “RLinf 尚未实现”。对 WAM 而言，前述挑战仍存在，另需解决世界模型与动作模型的双 Learner 调度、潜表示漂移和重建奖励可信度。

10. 真机部署与研究难题

训练奖励不能替代执行时的安全约束；仿真和真实机器人交互必须区分；模型生成频率与底层伺服频率也必须分离。

风险层	需要独立验证的指标或机制
实时控制	策略平均/P95/P99 延迟、网络抖动、Chunk 拼接不连续、底层频率
安全执行	关节限位、碰撞/电流阈值、Watchdog、急停、失联回退与人工接管
奖励可靠性	独立任务成功判定、视频重建奖励和真实任务成功的相关性、误报率
持续训练	Replay 的来源与版本、旧技能回归、GPU/Robot-hours、人工复位成本
新硬件适配	厂商 SDK、CAN/RS485、ROS、关节/末端动作单位与故障复位接口
多模态感知	相机内外参、时间同步、遮挡时奖励置信度与 OOD 告警
灰度发布	异步候选权重的独立评测、策略版本、可回滚发布机制
WAM 特有问题	视频预测 horizon 与实际执行时延、latent drift、重建奖励被错误预测利用

需要避免五个错误等式：**Online = On-policy**、**冻结基础生成器 = 不需要训练**、**Velocity Matching = 全参微调**、**PPO/GRPO 案例 = Online Off-policy 案例**、**仿真成功 = 真机安全**。上述等式均不成立。

值得区分的开放问题包括：**低成本真机 Online Off-policy VLA**、**冻结大生成器时突破其动作支持集**、**接触任务可信 Critic**、**WAM World Model 与 Actor 的稳定共同适应**、**不牺牲实时性的长时程视频预测**、以及**跨机器人长期持续学习**。这些仍是研究问题，不应描述为某一框架 “修改几个配置即可实现”。

11. 总结：一张选择路线图

已有模型与目标	优先考虑的后训练路径	特别核验
VLA 缺少目标任务的示教能力	**VLA SFT**，优先对齐数据与动作语义	Action Expert 训练目标、旧任务保持
VLA 有基础技能但成功率不够	**VLA RL**：依据更新接口选 DPPO / OGPO / Q-VGM / DSRL / Residual / RL Token	Rollout 成本、Critic、可执行 Chunk
WAM 预测未来不准	**World Model SFT**；在线成功视频可提供恢复动态	视频预测误差、latent 与 Actor 兼容性
WAM 预测合理但动作执行不可靠	**Actor RL**，如 WAM-RL 的 reconstruction reward	想象与执行严格对齐；奖励错位
WAM 长时程错误积累或恢复不足	**World Model SFT + Actor RL** 的协调后训练	KL 稳定性、两模型同步更新与真实成功率

核心判断：SFT 解决 “如何从高质量轨迹学习”，RL 解决 “如何用反馈超越示教”；VLA 主要面向**动作生成器及其接口**，而 WAM-RL 面向**未来预测和动作落地的双组件协同**。是否需要 RL、哪部分可以冻结、以及训练成本如何，均取决于目标任务与模型架构，不能凭 VLA/WAM 名称一概而论。

12. 原始论文与扩展阅读

主题	原始资料
VLA/基础	PPO ·SAC ·Diffusion Policy
更新生成器	DPPO ·OGPO ·Q-VGM
冻结/辅助接口	DSRL ·RL Token
WAM 及其后训练	DreamZero ·WAM-RL (arXiv:2606.17906)
训练与部署系统	RLinf ·RLinf-USER ·RTC

资料截至 *2026* 年 *10* 月 *20* 日；公式与表格以教学结构呈现，论文数值均明确标注出处。